

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра ЭВМ

Лабораторная работа № 4
«Компаратор. АЦП. Потенциометр. Сенсоры»
Вариант №9

Выполнил:
Студент группы 250501 Снитко Д.А.

Проверил:
ассистент каф. ЭВМ _____ Шеменков В.В.

Минск 2025

1. Цель работы

Цель: Изучить принципы работы с аналоговыми сигналами на базе микроконтроллера MSP430F5529.

Задача: Написать программу с использованием АЦП, компаратора, потенциометра и сенсорных элементов в соответствии с заданием.

2. Исходные данные

Для выполнения работы используется плата MSP-EXP430F5529 и интегрированная среда разработки Code Composer Studio.

Необходимо выполнить задание варианта № 9.

1 сигнал	2 сигнал	Что использовать для сравнения
PAD4	PAD5	компаратор

3. Выполнение работы

3.1. Результаты программы

Результаты программы представлен на рисунке 3.1.1.

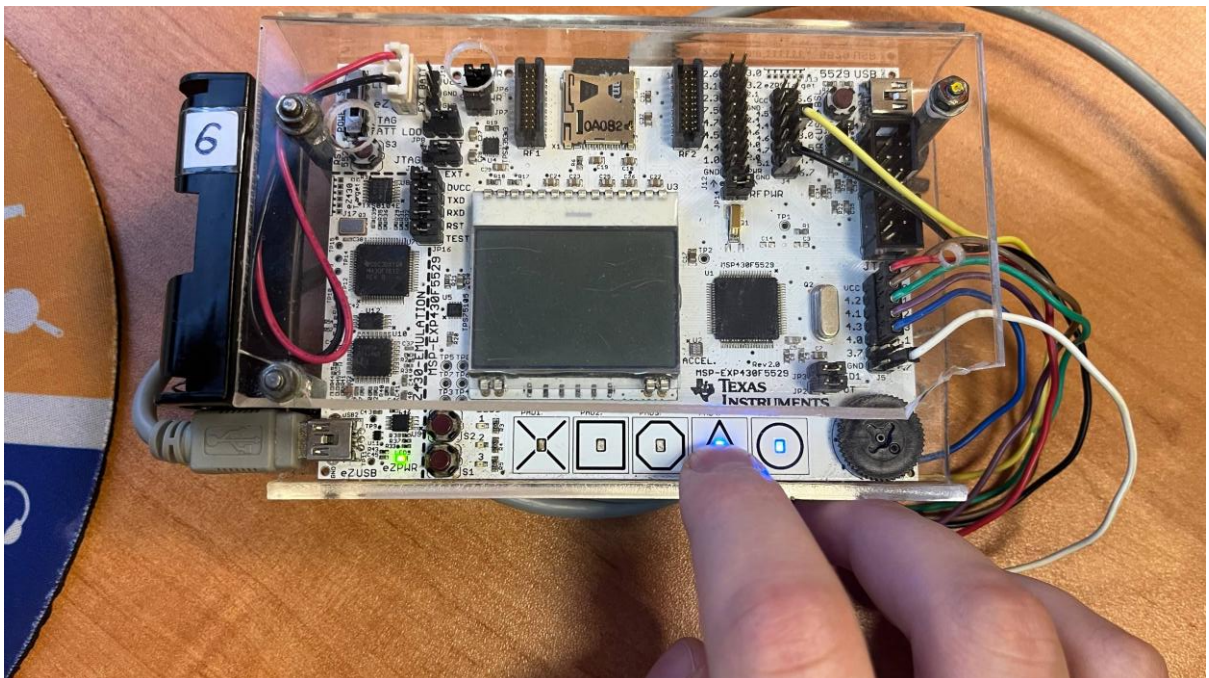


Рисунок 3.1.1 Работа программы при нажатии PAD4

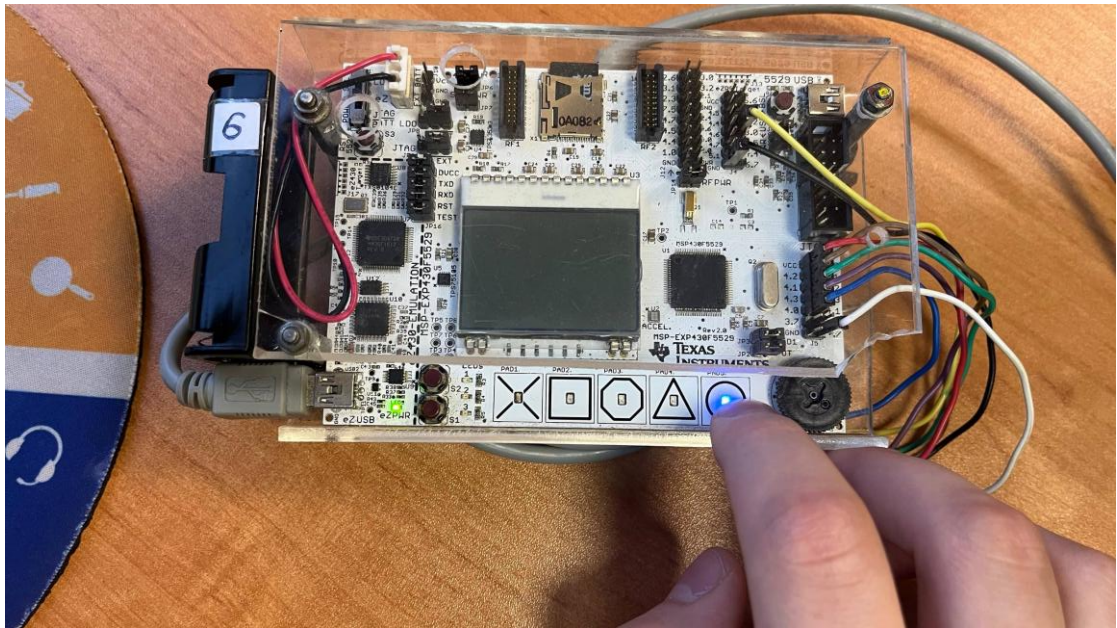


Рисунок 3.1.2 Работа программы при нажатии PAD5

3.2. Код программы

```
#include <msp430.h>

// Определения светодиодов и пинов
#define LED7          BIT4
#define LED8          BIT5
#define LED3          BIT2
#define PAD4_PIN      BIT3
#define PAD5_PIN      BIT4

// Функции SetVcoreUp и initClock остаются без изменений
void SetVcoreUp(unsigned int level)
{
    PMMCTL0_H = PMMPW_H;
    SVSMHCTL = SVSHE + SVSHRVL0 * level + SVMHE + SVSMHRRLO
* level;
    SVSMLCTL = SVSLE + SVMLE + SVSMLRRL0 * level;
    while ((PMMIFG & SVSMLDLYIFG) == 0);
    PMMIFG &= ~(SVMLVLRIFG + SVMLIFG);
    PMMCTL0_L = PMMCOREV0 * level;
    if ((PMMIFG & SVMLIFG))
        while ((PMMIFG & SVMLVLRIFG) == 0);
    SVSMLCTL = SVSLE + SVSLRVL0 * level + SVMLE + SVSMLRRL0
* level;
    PMMCTL0_H = 0x00;
```

```

    }

void initClock()
{
    UCSCTL3 = SELREF_2;
    UCSCTL4 |= SELA_2;
    __bis_SR_register(SCG0);
    UCSCTL0 = 0x0000;
    UCSCTL1 = DCORSEL_7;
    UCSCTL2 = FLLD_1 + 762;
    __bic_SR_register(SCG0);
    __delay_cycles(782000);
    do {
        UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
        SFRIFG1 &= ~OFIFG;
    } while (SFRIFG1 & OFIFG);
}

// Инициализация компаратора
void Comparator_Init()
{
    // Отключение компаратора для настройки
    CBCTL1 &= ~CBON;

    // 1. Настройка GPIO: включаем подтяжку к земле (pull-
down)
    P6DIR &= ~(PAD4_PIN | PAD5_PIN);           // Направление -
вход
    P6OUT &= ~(PAD4_PIN | PAD5_PIN);           // Выбираем pull-
down
    P6REN |= PAD4_PIN | PAD5_PIN;               // Включаем
подтягивающие резисторы

    // 2. Назначаем пины компаратору
    P6SEL |= PAD4_PIN | PAD5_PIN;               // Отдаем P6.3 и
P6.4 компаратору

    // Настройка каналов: PAD4 (CB3) на положительный вход,
PAD5 (CB4) на отрицательный
    CBCTL0 = CBIPSEL_3 | CBIMSEL_4;           // PAD4 на +вход,
PAD5 на -вход
    CBCTL0 |= CBIPEN | CBIMEN;               // Включение обоих
входов

```

```

        // Настройка опорного напряжения: используем 0.75*Vcc для
высокого порога
        CBCTL2 = CBRSEL | CBRS_3;           // VREF = 0.75*Vcc
        CBCTL3 |= PAD4_PIN | PAD5_PIN;      // Отключаем цифровые
буферы на пинах

        // Включение компаратора с базовой фильтрацией
        CBCTL1 = CBON | CBF;                // Включаем
компаратор и базовый фильтр

        // Задержка для стабилизации компаратора
        __delay_cycles(1000);
    }

    // Основная программа
    int main(void)
    {
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;           // Остановка сторожевого
таймера

        // Настройка пинов светодиодов как выходов и выключение
        P1DIR |= LED7 | LED8 | LED3;
        P1OUT &= ~(LED7 | LED8 | LED3);
        P1REN &= ~(LED7 | LED8 | LED3);

        // Повышение Vcore
        SetVcoreUp(0x01);
        SetVcoreUp(0x02);
        SetVcoreUp(0x03);

        initClock();                        // Инициализация
тактовой системы
        Comparator_Init();                  // Инициализация
компаратора

        // Переменные для программного устранения дребезга
        unsigned char last_state = 0;
        unsigned char stable_count = 0;
        const unsigned char stable_threshold = 5; // Количество
одинаковых состояний для подтверждения

        while (1)
        {
            // Чтение состояния компаратора и входов

```

```

unsigned char current_state = CBCTL1 & CBOUT;
unsigned char pad4_state = P6IN & PAD4_PIN;
unsigned char pad5_state = P6IN & PAD5_PIN;

// Программное устранение дребезга
if (current_state == last_state) {
    stable_count++;
    if (stable_count >= stable_threshold) {
        // Если оба входа низкие (ничего не нажато,
напряжение < 0.75*Vcc)
        if (pad4_state == 0 && pad5_state == 0) {
            P1OUT &= ~(LED7 | LED8); // Выключаем оба
светодиода
        }
        // Если PAD4 > PAD5 (нажатие на PAD4)
        else if (current_state) {
            P1OUT |= LED8; // Загорается
LED8

            P1OUT &= ~LED7; // Гасим LED7

        }
        // Если PAD5 > PAD4 (нажатие на PAD5)
        else {
            P1OUT |= LED7; // Загорается
LED7

            P1OUT &= ~LED8; // Гасим LED8

        }
    }
} else {
    last_state = current_state;
    stable_count = 0; // Сбрасываем счетчик при
изменении состояния
}

// Задержка для устранения дребезга
__delay_cycles(10000); // задержка
}
}

```

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы удалось изучить принципы работы с аналоговыми сигналами на базе микроконтроллера MSP430F5529.